

Patrick Serrano

Engenheiro de Software Sênior Fullstack (Clojure · ClojureScript / Sistemas Financeiros)

✉ patrickcmserrano@gmail.com
in [patrickcmserrano](#)
📄 [patrickcmserrano](#)

Resumo

Engenheiro de Software Sênior Fullstack com mais de 7 anos de experiência, especializado no ecossistema **Clojure/ClojureScript** e construção de sistemas financeiros de alta disponibilidade. Especializado em arquiteturas orientadas a dados — Datomic, Pathom 3, EQL — com capacidade de entrega fullstack: do pipeline de processamento ao componente Fulcro na tela. Formação sólida em Programação Funcional proporciona um modelo mental orientado à imutabilidade, consistência transacional e tolerância a falhas. Histórico em ambiente de consultoria com comunicação direta com clientes e colaboração em equipes multidisciplinares, entregando soluções web completas para múltiplos domínios de negócio.

Habilidades

Ecossistema Clojure	Pathom 3, Datomic (Datalog), Clara Rules, Malli, Reitit, Pedestal, Onyx, Fulcro, Fulcro RAD, Reagent, shadow-cljs
Linguagens	Clojure, ClojureScript, Golang, TypeScript, Svelte, Python
Banco de Dados	Datomic, PostgreSQL, Redis
Arquitetura	Microservices, Event-Driven, CQRS, Clean Architecture, Polyolith, ETL Pipelines
Integrações	Gateways: Adyen, Cielo, eRede, Pagar.me, Mercado Pago, Getnet, Tuna, Unico; Antifraude: ClearSale, Konduto; E-commerce: VTEX, Loja Integrada
Mensageria	NATS JetStream, Onyx; Kafka (familiaridade teórica, experiência com sistemas análogos)
Infra / DevOps	AWS (SQS, Lambda, ECS, SSM), Docker, Pulumi, CI/CD, Github Actions

Experiência Profissional

2025 – Atual	Infraestrutura de Trading Quantitativo (Ark Engine) , <i>Projeto Independente</i> Infraestrutura de trading algorítmico com auditabilidade bitemporal, iniciada em Clojure/XTDB e evoluída para uma implementação em Golang/NATS para benchmarks de latência extrema, preservando rigorosamente os princípios funcionais da arquitetura original. Responsabilidades - Design de infraestrutura de persistência bitemporal com XTDB (Datalog): Valid Time separado de Transaction Time, eliminando lookahead bias em backtests por propriedade estrutural; - Desenvolvimento do Risk Guard como componente Polyolith isolado: toda ordem exige RiskToken assinado pelo guard — a estratégia não tem acesso direto ao executor, tornando bypass de risco estruturalmente impossível; - Implementação de pipeline de ingestão com Redis Streams e Consumer Groups: particionamento, consumer groups, exactly-once processing — padrões equivalentes a Kafka; - Redesign arquitetural de Clojure/XTDB para Golang/NATS JetStream preservando os princípios funcionais: migração de topologia fan-out para event chaining com snapshots imutáveis (AnalyzedEvent), eliminando race conditions e divergência entre backtest e produção; latência end-to-end medida de $\sim 43 \mu s$; - Desenvolvimento do Nexus Terminal, dashboard em tempo real em Svelte com WebSocket para monitoramento de sinais, posições e métricas de performance. Tecnologias: Clojure, XTDB, Redis Streams, Malli, Polyolith, Golang, NATS JetStream, Svelte
--------------	---

- 2022 – Jul **Motor de Pagamentos (Octopus Pay)**, *Consultoria em Software*
- 2025 Plataforma multi-adquirente de alta disponibilidade para orquestração de pagamentos com 25+ integrações ativas. Responsabilidades
- Design e implementação de 25+ adaptadores para gateways (Adyen, Cielo, eRede, Pagar.me, Mercado Pago, Getnet, Tuna, Unico), plataformas (VTEX, Loja Integrada) e antifraude (ClearSale, Konduto) via modelo canônico EQL/Pathom;
 - Desenvolvimento de motor ETL para ingestão e processamento de milhões de eventos financeiros com orquestração extensível (Onyx);
 - Liderança da migração Pathom 2 → Pathom 3 e derivação de atributos calculados em tempo real com EQL;
 - Desenvolvimento de APIs REST com Reitit + Pedestal, validação Malli, Swagger/OpenAPI e padrões de resiliência (circuit breaker);
 - Desenvolvimento de dashboards administrativos full-stack em ClojureScript + Fulcro RAD com integração Datomic/Datalog;
 - Modelagem de regras de forward-chaining com Clara Rules para cálculos financeiros e workflows automatizados;
 - Gestão de infraestrutura AWS via Pulumi (infra-as-code), configuração via SSM e pipelines de deploy automatizados.
- Tecnologias: Clojure, ClojureScript, Datomic, Pathom 3, Clara Rules, Fulcro RAD, Reitit, Pedestal, AWS, Pulumi
- 2020 – 2022 **Marketplace B2B (Zougue MPMS)**, *Consultoria em Software*
- Gestão de marketplace integrada com VTEX para sellers e operadores. Responsabilidades
- Desenvolvimento de endpoints de integração VTEX: simulação de carrinho, SKU, preço/estoque, notas fiscais, autorização de despacho;
 - Modelagem de esquemas Datomic para domínios centrais (order, seller, doca, estoque, contrato) com Pathom resolvers multi-seller;
 - Implementação de regras Clara Rules para workflows, roteamento e cálculos de faturamento/price-tags;
 - Desenvolvimento de sistema de importação de catálogo via XLSX com validação Malli e relatórios de erro;
 - Desenvolvimento de portal administrativo em ClojureScript/Fulcro com filtros de workflow e listagem de pedidos;
 - Desenvolvimento de portal Marketplace multi-tenant com white-label, autenticação magic link e Metabase integrado.
- Tecnologias: Clojure, ClojureScript, Fulcro, Pathom, Datomic, Clara Rules, VTEX, Metabase
- 2018 – 2019 **Projetos Iniciais (Plataforma Imobiliária · Gateway de Pagamentos)**, *Consultoria em Software*
- Desenvolvimento fullstack de aplicação mobile e web do zero em ClojureScript/Fulcro com React Native (plataforma imobiliária);
 - Desenvolvimento de front-end e integrações com sistemas financeiros em ClojureScript/Fulcro para gateway de pagamentos.
- Tecnologias: ClojureScript, Fulcro, React Native, REST APIs

Formação Acadêmica

- 2024 – Atual **Bacharelado em Engenharia de Software**, *Descomplica Faculdade Digital*
- 2015 – 2018 **Bacharelado em Física**, *Universidade Federal Fluminense*

Idiomas

Português	Nativo
Inglês	Avançado
Alemão	Básico
Espanhol	Básico